Acta #1 — Arranque del Challenge #3

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 3 de noviembre de 2026
Hora	*HH:MM – HH:MM*
Modalidad / lugar	*Presencial (lugar) / virtual (Teams)*
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión del enunciado del Challenge #3 y de la rúbrica.
2. Estado de partida: qué cumple WaterGuard v8 y qué falta.
3. Decisiones técnicas y de equipo.
4. Plan de trabajo y reparto de roles.

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	Base del proyecto	Se parte de WaterGuard v8 (segundo corte): firmware, imágenes y wiki migrados al repositorio IOTPROYECTOFINAL3CORTE.
2	Brecha v8 → v9	Faltan MQTT en el ESP32, el Gateway (Mosquitto + SQLite + procesamiento), la integración con Ubidots, el módulo de IA y la actualización de la wiki. Detalle en la sección 0.3.
3	Raspberry Pi	El Gateway se implementa en una **Raspberry Pi 5**. Mientras no esté disponible físicamente, se desarrolla en un PC con el mismo software.
4	Plataforma en la nube	Ubidots STEM.
5	Módulo de IA	Claude API (Anthropic) desde el Gateway, con predicción local de horas hasta nivel crítico y recomendación en lenguaje natural; respaldo por reglas si no hay Internet.
6	Tamaño del equipo	El equipo es de dos personas.
7	Firmware v9	Nueva tarea FreeRTOS `tMQTT` con `PubSubClient`, cola entre tareas, reconexión no bloqueante, buffer offline, LWT y silenciar alarma unificado. Detalle en la sección 0.5.
8	Carcasa y empaque	Se diseña, imprime y ensambla una carcasa 3D que integra ESP32, Raspberry Pi y circuitos, con criterios de diseño para manufactura. El empaque de cartón se entrega solo como diseño (troquel y render).

#	Tema	Decisión
9	Banco de pruebas	Se construye un banco de pruebas v2 con control del halógeno, ventilador y nivel, soportes fijos para sensores y simulación (Wokwi y simulador de nodo en Python).
10	Fases y cronograma	Fases F0–F6, cronograma y lista de tareas T01–T53 en las secciones 0.7 a 0.11.
11	Asignación	**Santiago:** programación inicial y manufactura (T10–T22, T24–T26). **Juan José:** impresión 3D de la carcasa (T23), banco de pruebas, simulación, pruebas, corrección e integración final (T30–T41). **Ambos:** logística con el docente (T01) y documentación, video, entrega y pitch (T50–T53).
12	Actas	Tres reuniones con acta: 3, 7 y 10 de noviembre (ver la nota sobre el acta #3).

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Definir el modelo de Raspberry Pi (T01): Raspberry Pi 5	Ambos	3 nov	✅
2	Requisitos de la carcasa 3D (T20)	Santiago	4 nov	⬜
3	Modelado CAD de la carcasa (T21)	Santiago	5 nov	⬜
4	Revisión DFM y estimación del tiempo de impresión (T22)	Santiago	6 nov	⬜
5	Gateway en PC: Mosquitto + servicio Python con SQLite (T10–T11)	Santiago	4 nov	⬜
6	Firmware v9 con MQTT (T12)	Santiago	5 nov	⬜
7	Simulador de nodo en Python y escenarios en Wokwi (T31)	Juan José	5 nov	⬜
8	Rediseño del banco de pruebas v2 (T30)	Juan José	6 nov	⬜
9	Protocolo de pruebas v9 (T32)	Juan José	6 nov	⬜
10	Mantener la wiki y las actas al día (T50)	Ambos	Continuo	⬜

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Análisis del enunciado y la rúbrica, migración del repositorio y la wiki, plan del Challenge #3; asume banco de pruebas, simulación y pruebas de integración final	_
Santiago Peña Beltrán	Planeación del Challenge #3; asume la programación inicial y la manufactura (carcasa 3D y empaque)	_

Avance general del proyecto: planeación terminada; implementación sin iniciar.

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	**Santiago Peña Beltrán**
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*